

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Ohmímetro
Identificação: 0011
Modelo: 2769
Ordem de Serviço: 000636/2026
Localização: Não informado
Número de Série: 69VR0076
Fabricante: YOKOGAWA
Data da Calibração: 01/06/2026
Próxima Calibração: 30/06/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,5°C ± 1°C

Umidade Relativa: 54,5% ± 15%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0095	Calibrador Elétrico	E1292/2025	CAL-0024	20/08/2028

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

x 0,1: (0,000 a 1,100) Ω / 0,005Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
0,10000	0,10400	-0,00400	0,00280	∞	2,00
0,50000	0,50400	-0,00400	0,00280	∞	2,00
0,90000	0,90500	-0,00500	0,00280	∞	2,00

x 1: (0,00 a 11,00) Ω / 0,05Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,0000	1,0200	-0,0200	0,0280	∞	2,00
5,0000	5,0300	-0,0300	0,0280	∞	2,00
9,0000	9,0400	-0,0400	0,0280	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 03/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

x 10: (0,0 a 110,0) Ω / 0,5 Ω

Unidade: Ω

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,000	10,500	-0,500	0,280	∞	2,00
50,000	50,500	-0,500	0,280	∞	2,00
90,000	90,500	-0,500	0,280	∞	2,00

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com veff (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 03/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2

 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
 @accmetrologia  contato.pr@accmetrologia.com.br  (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente

